កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
មេរៀនទី១ : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា៖កំណត់បានសមីការបន្ទាត់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍ និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា៖ រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នាជាក្រុម និងមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់។

២. ខ្លឹមសារ៖

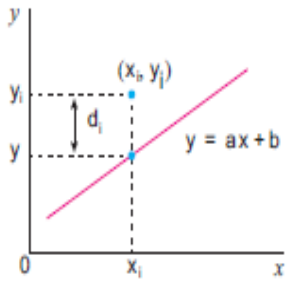
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងវិន័យ	***ជំហានទី១*** (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ០៣ នាទី) - ត្រួតពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍

-តើអ្វីជាទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ?	***ជំហានទី០២*** (រម្លឹកមេរៀនចាស់ ០៧នាទី) - ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ $y = ax + b$	-សិស្សឆ្លើយ ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ $y = ax + b$
-រូបមន្តស៊ុចម៉ា	- រូបមន្តស៊ុចម៉ា $i)\ \sum_{i=1}^{n} c = cn$ $ii)\ \sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i = c(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n)$ $iii) \sum_{i=1}^{n} (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \pm \sum_{i=1}^{n} y_i$	- រូបមន្តស៊ុចម៉ា $i)\ \sum_{i=1}^{n} c = cn$ $ii)\ \sum_{i=1}^{n} cx_i = c\sum_{i=1}^{n} x_i$ $= c(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n)$ $iii) \sum_{i=1}^{n} (x_i \pm y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \pm \sum_{i=1}^{n} y_i$
-រូបមន្តដេរីវេនៃអនុគមន៍	-រូបមន្តដេរីវេ $i)\ y = c \Rightarrow y' = 0\ ,\ c \in$ $ii)\ y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}\ ,\ n \in$	-រូបមន្តដេរីវេ $i)\ y = c \Rightarrow y' = 0\ ,\ c \in$ $ii)\ y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}, n \in$
-គ្រូពន្យល់និងសរសេរមេរៀនលើក្តារខៀន	***ជំហានទី៣*** (មេរៀនថ្មី ៦០នាទី) **២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ** *២.១.លក្ខខណ្ឌតម្លៃតូចបំផុតនៃផលបូកការេប្រវែង* ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំណុចទិន្នន័យនៅជិតបំផុតពីបន្ទាត់មួយ កាលណាផលបូកការេចម្ងាយពីចំណុចនៃទិន្នន័យនីមួយៗទៅបន្ទាត់នោះមានប្រវែងខ្លីបំផុត។ គេបាន $\sum_{i=1}^{n} d_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left[y_i - (ax_i + b)^2 \right]$  *២.២.សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ*	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀន
-កត់ចំណងជើងមេរៀនលើក្តារខៀន	**ជាទូទៅ៖** សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរដែលមានទិន្នន័យ (x_i, y_i), $i = \{1, 2, 3, ..., n\}$ មានទម្រង់ $y = ax + b$ ដែល៖	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀន

-ចែកសិស្សជាក្រុមតូចពីរៗនាក់រួចឱ្យទៅរករូបមន្តមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរទំព័រទី150ដល់151	$a=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$, $b=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ ។	-សិស្សធ្វើការងារក្រុម
-គ្រូកត់រូបមន្តមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរលើក្តារខៀនរួចពន្យល់**លំហាត់គំរូ១ និង លំហាត់គំរូ២**	**លំហាត់គំរូ១៖** រកសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ។ x_i 1 1 2 4 y_i 1 2 2 6 ***ដំណោះស្រាយ*** សមីការ $y=ax+b$ គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម៖ x_i y_i x_iy_i x_i^2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 4 4 6 24 16 $\sum_{i=1}^{4}x_i=8$ $\sum_{i=1}^{4}y_i=11$ $\sum_{i=1}^{4}x_iy_i=31$ $\sum_{i=1}^{4}x_1^2=22$ គេបាន $a=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}=\frac{4(31)-8(11)}{4(22)-8^2}=\frac{36}{24}=1.5$ $b=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{1}{4}(11-1.5\times8)=-0.25$ ដូចនេះសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ $y=1.5x-0.25$ ។ **លំហាត់គំរូ២៖** តាមរបាយការណ៍មន្ត្រីម្នាក់មកពីក្រសួងទេសចរណ៍របស់ប្រទេសមួយបានឱ្យដឹងថាចំនួនទេសចរដែលមកកម្សាន្តនៅប្រទេសនោះឱ្យដោយតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖	-សិស្សស្តាប់និងកត់មេរៀន

x_i (ឆ្នាំ)	2018	2019	2020	2021	2022
y_i ម៉ឺននាក់	25.7	26.3	29.7	34.2	38.3

បើ $x=0$ តាងឆ្នាំ2018

ក. រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។

ខ. ចូរធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនទេសចរ ដែលនឹងមកកម្សាន្តនៅប្រទេសនោះក្នុងឆ្នាំ2023 ។

ដំណោះស្រាយ

ក .សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$ ដែល

$$a=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$$ និង

$$b=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$$

ដោយចំណុចទិន្នន័យស្មើនិង 5 គេបាន $n=5$ ។

គណនាផលបូកតាមតារាងខាងក្រោម៖

x_i	y_i	x_iy_i	x_i^2
0	25.7	0	0
1	26.7	26.3	1
2	29.7	59.4	4
3	34.2	102.6	9
4	38.3	153.2	16
$\sum_{i=1}^{5}x_i=10$	$\sum_{i=1}^{5}y_i=154.2$	$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=341.5$	$\sum_{i=1}^{5}x_i^2=30$

គេបាន $a=\frac{5(341.5)-10(154.2)}{5(30)-10^2}=3.31$

$b=\frac{1}{5}(154.2-3.31\times10)=24.22$ ។

ដូចច្នេះ បន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានសមីការរាង $y=3.31x+24.22$

-ប្រាប់សិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិក្នុងទំព័រទី១៥៥	***ជំហានទី៤*** (ពង្រឹងចំណេះដឹង១៥នាទី) ប្រតិបត្តិ៖ (ទំព័រទី១៥៥) ក្រុមហ៊ុនមួយលក់រថយន្តដែលបានប្រើប្រាស់រួច ។ តម្លៃលក់បញ្ចុះទៅតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ ។ តាង x_i ជាចំនួនឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ និង y_i តាងតម្លៃលក់(ឯកតាជាលានរៀល) ។ គេបានតារាងទិន្នន័យដែលបានលក់កន្លងមក x_i: 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 y_i: 169, 103, 85, 82, 89, 98, 66, 95, 1 ក . រកសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យខាងលើ ។ ខ . ចូរប៉ាន់ស្មានតម្លៃរថយន្តដែលមានចំណាស់ 3ឆ្នាំ និង 5ឆ្នាំ ។ **ចម្លើយ៖** ក. ខ. ពេល $x=3 \Rightarrow y=135.47$, $x=5 \Rightarrow y=102.25$	-សិស្សលំហាត់ប្រតិបត្តិក្នុងទំព័រទី១៥៥
ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សនិងបណ្តាំផ្ញើ	***ជំហានទី៥*** (៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ** -អោយសិស្សធ្វើកិច្ចការផ្ទះក្នុងសៀវភៅទំព័រទី១៦២លំហាត់ទី៥និង ៦ **បណ្តាំផ្ញើ** -ទៅផ្ទះវិញ ឧស្សាហ៍ធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើន ហើយធ្វើដំណើរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផង ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនចំណាត់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង